

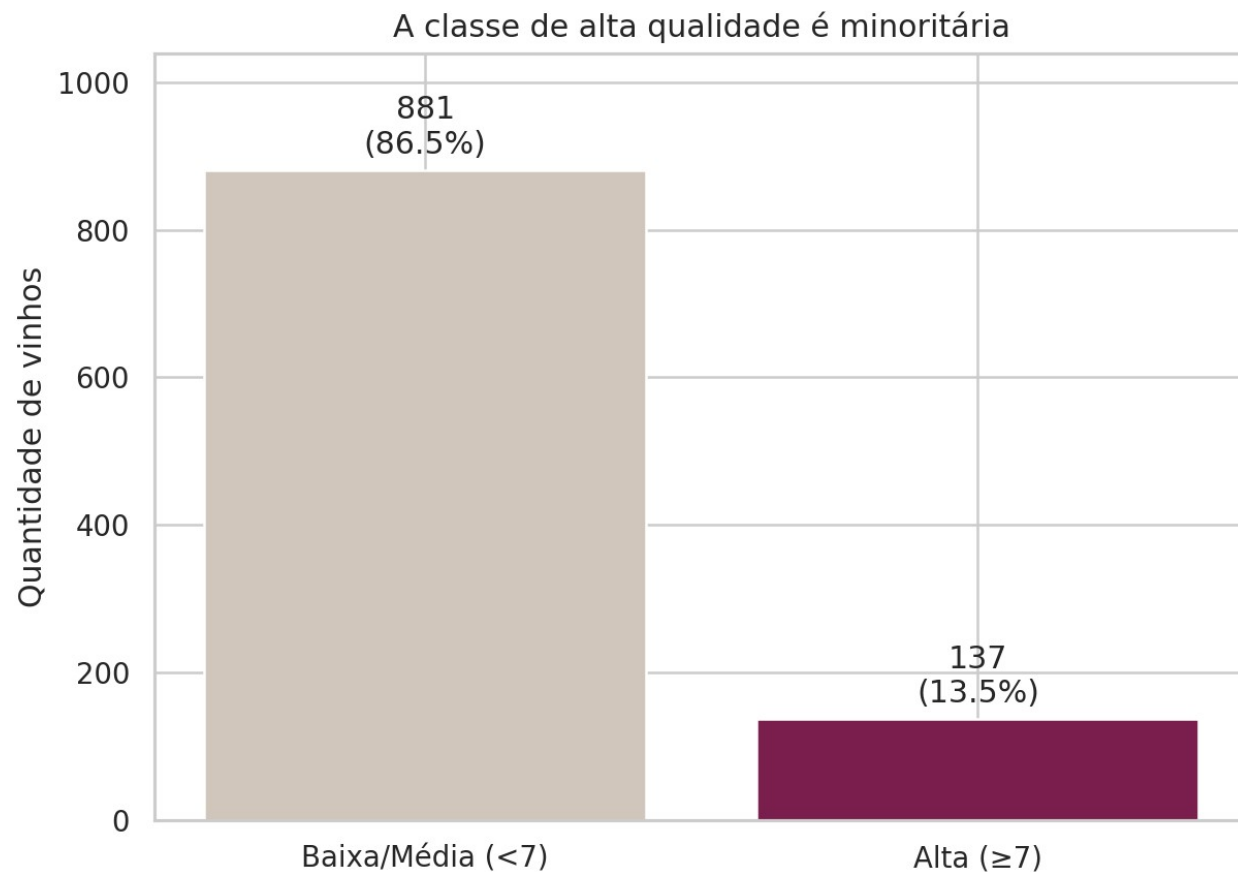
# Qualidade do vinho, antecipada pelos dados

Classificação binária a partir de medições  
físico-químicas



# Alta qualidade é rara — e exige uma régua mais cuidadosa

02



## 13,5%

dos vinhos limpos têm nota 7 ou 8

Olhar apenas o percentual geral de acertos esconderia os vinhos que mais importam. A avaliação precisa priorizar a classe rara.

# Álcool, sulfatos e acidez volátil concentram os sinais mais úteis

03

## Álcool

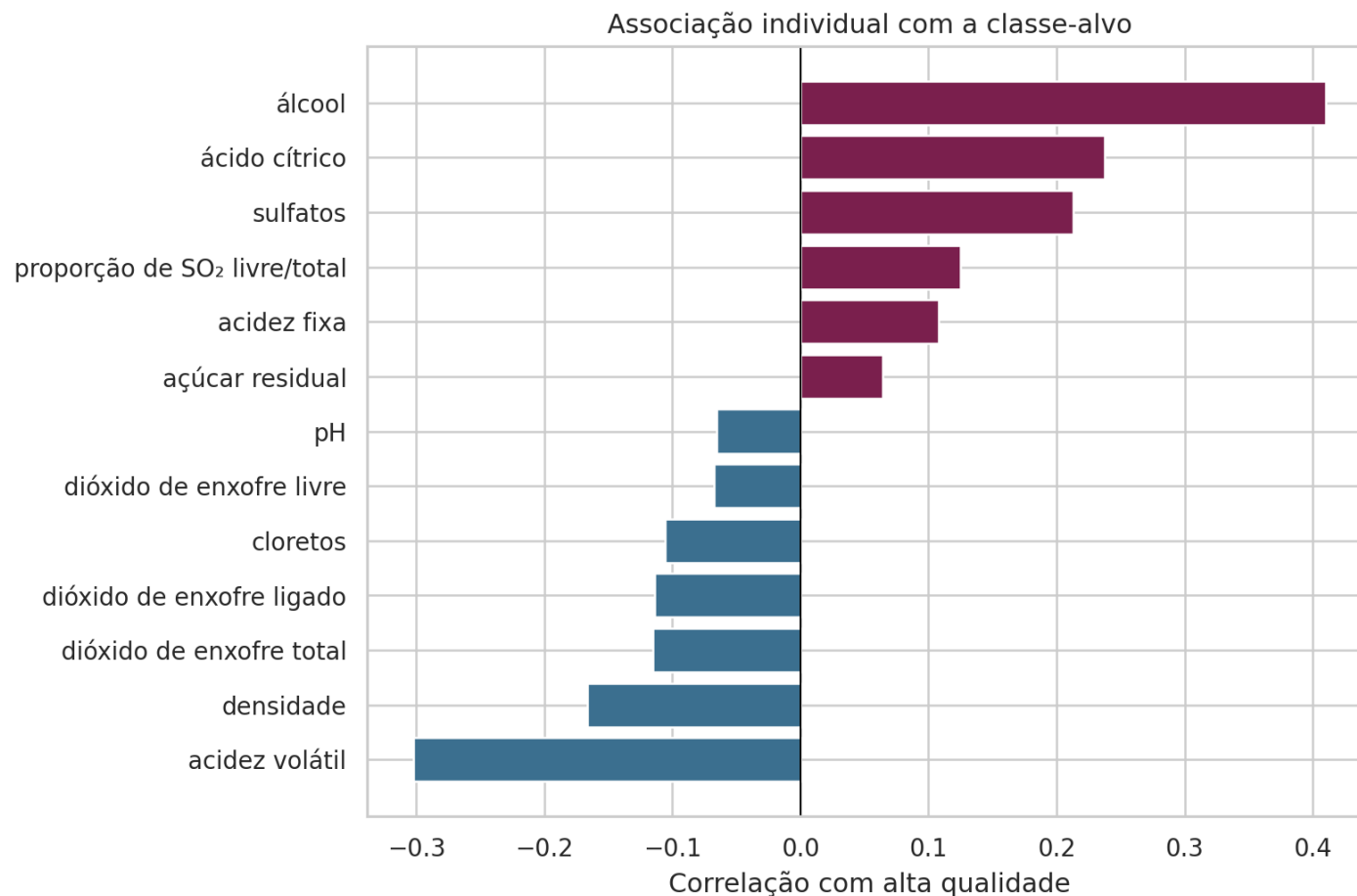
Maior associação positiva com alta qualidade.

## Sulfatos

Foi um dos sinais mais decisivos nas previsões finais.

## Acidez volátil

Associação negativa: níveis maiores reduzem a chance estimada de nota alta.



# Testamos o resultado em casos que o modelo nunca viu

---

04

## PREPARAR

### 1.018 amostras úteis

Sem dados ausentes.  
Identificador e duplicatas  
removidos; extremos reais  
foram preservados.

## COMPARAR

### 3 alternativas avaliadas

As opções receberam os  
mesmos dados e foram  
avaliadas sob as mesmas  
regras.

## CONFIRMAR

### 204 casos reservados

A decisão final foi medida  
uma única vez em amostras  
mantidas fora do  
desenvolvimento.

# O modelo encontra 8 em cada 9 vinhos de alta qualidade

---

05

**88,9%**

dos vinhos de alta qualidade foram encontrados

**24**

vinhos bons identificados

**3**

vinhos bons não identificados

---

**45**

lotes seriam encaminhados para revisão especializada

Desses alertas, 24 eram realmente de alta qualidade. A avaliação humana continua essencial.

Resultado em 204 casos reservados

# Random Forest encontrou mais vinhos de alta qualidade

| Alternativa         | Vinhos bons encontrados | Alertas confirmados |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Random Forest       | 88,9%                   | 53,3%               |
| SVM                 | 63,0%                   | 45,9%               |
| Regressão logística | 63,0%                   | 42,5%               |

## O que isso muda

A melhor opção amplia a chance de identificar lotes promissores antes da degustação.

A confirmação humana continua necessária.

# Use o modelo como triagem, não como piloto automático

---

## 1 · Priorizar

Direcione lotes com maior probabilidade para avaliação especializada.

---

## 2 · Confirmar

Mantenha a decisão final com o enólogo e registre falsos alertas.

---

## 3 · Aprender

Valide em novos lotes, inclua safra e processo e revise a regra de decisão.

Limite atual: base pequena, desbalanceada e restrita a vinhos tintos Vinho Verde.